

자율주행 전기차 모터 및 배터리 이상 징후 탐지 기술 경량화

C321027 박세진

C321028 박솔

목차

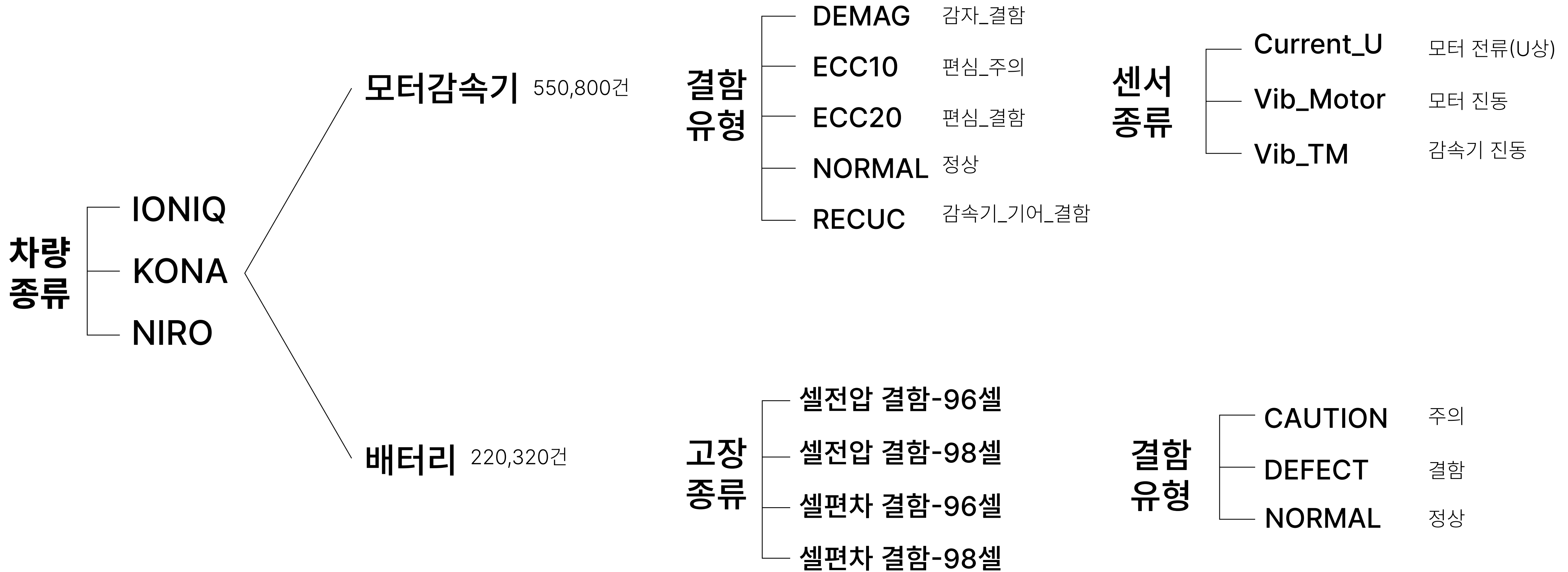
1. 주제 설명
2. 데이터
3. 선행연구
4. 차별점
5. 최종결과물
6. 중간결과물/프로젝트 일정

자율주행 전기차 모터 및 배터리 이상 징후 탐지 기술 경량화



2. 데이터

AI 허브 자율주행 고장진단 데이터



*셀전압 VS 셀편차

- 셀전압: 특정 배터리 셀 하나하나의 전압 수치가 기준치를 벗어난 경우
- 셀편차: 개별 셀은 괜찮을지 몰라도, 여러 셀 사이의 전압 차이가 너무 크게 벌어진 불균형 상태

*96셀 VS 98셀: 배터리팩의 물리적인 셀 개수

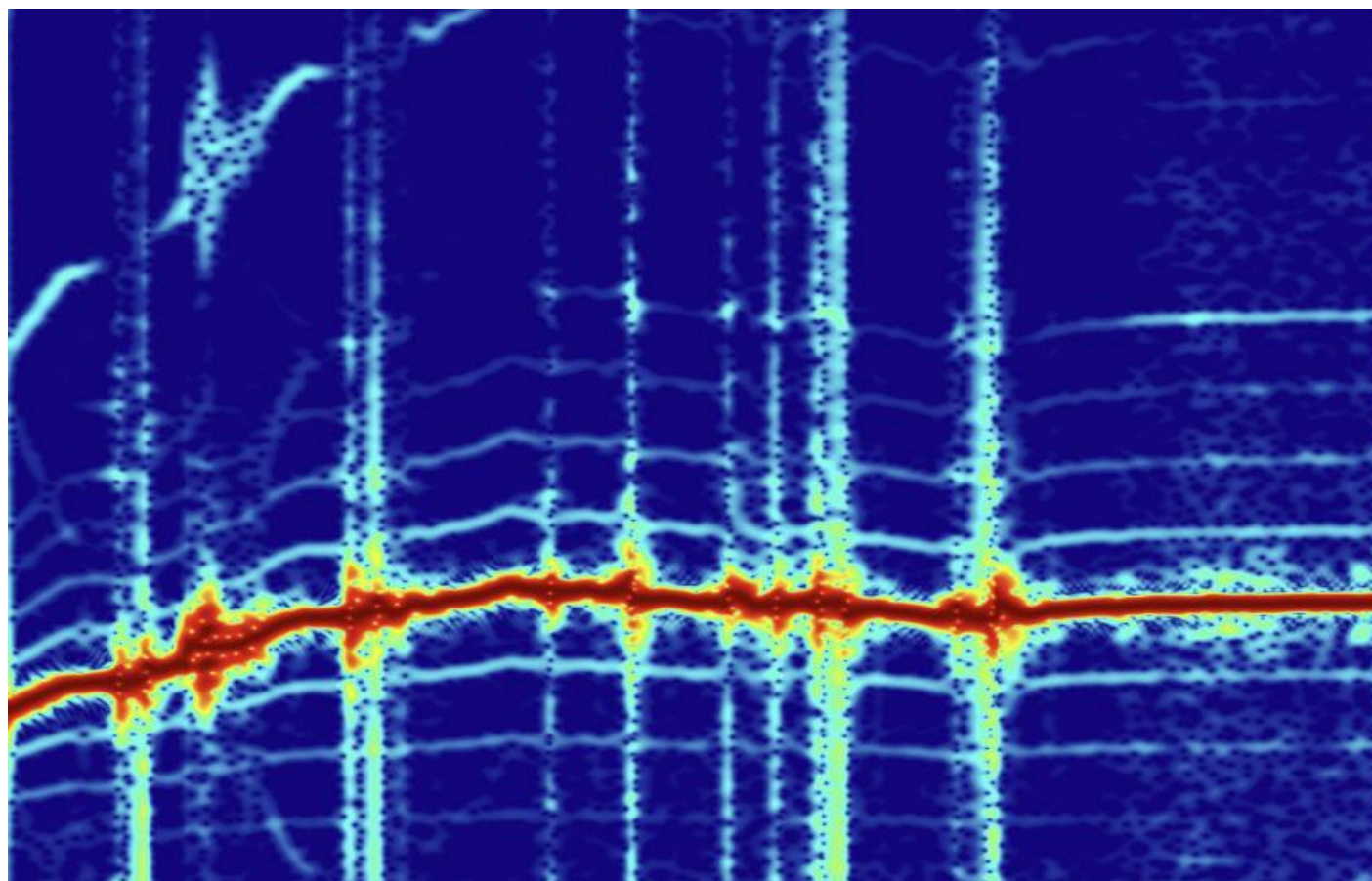
- 96셀: IONIQ
- 98셀: KONA, NIRO

2. 데이터

원천데이터(PNG, NPY)

모터-감속기(PNG)

- 수집된 센서데이터에 대해 Short Time Fourier Transform(STFT)를 적용



배터리(NPY)

- 열: 각 배터리 셀의 번호 (예: 셀 1, 셀 2, ..., 셀 n)
- 행: 시간의 흐름에 따른 측정 시점
- 값: 해당 시점의 전압값

```
array([[3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       ...,
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96]], shape=(20, 96))
```


2. 데이터

라벨링데이터(JASON)

```
{
  # 1. 데이터셋 기본 정보 (Dataset Information)
  "info": {
    "description": "battery cell voltage dataset", # 데이터셋 설명 (배터리 셀 전압 데이터)
    "version": "1.0.1", # 데이터셋 버전
    "contributor": ["ATECH", "ELECTREE", "KEVRA", "GGuLB"], # 참여 기관/기여자 리스트
    "date_created": "2022-12-16" # 데이터 생성 날짜
  },

  # 2. 분류 정보 (Category Information)
  "category": {
    "id": 5, # 카테고리 고유 식별 번호
    "name": "CAUTION", # 상태 분류 이름 (주의/이상 징후 상태)
    "supercategory": "BAT_PACK" # 상위 분류 (배터리 팩 단위)
  },

  # 3. 데이터 파일 정보 (Image/Data File Info) - 수치 데이터(NPY)를 이미지 형태로 관리
  "image": {
    "id": 1, # 파일 고유 ID
    "measure_id": "220831_01", # 측정 ID
    "sensor_name": "volt_BC_dev", # 센서 이름 (전압 편차 관련 센서로 추정)
    "file_path": "Dev_96/NPY/IONIQ/CAUTION/0831/volt_BC_dev/22-08-31_093015_01_001_volt_BC_dev.npy", # 실제 파일 경로
    "width": 96, # 데이터 너비 (시간축 또는 셀 개수 등으로 해석)
    "height": 20 # 데이터 높이
  },

  # 4. 어노테이션 정보 (Annotations) - 이상 부위 탐지 등을 위한 좌표 정보
  "annotations": {
    "id": 1, # 어노테이션 고유 ID
    "image_id": 1, # 연결된 이미지(데이터) ID
    "polygons": [[]] # 폴리곤 좌표 (현재 비어있음: 특정 영역 지정 전 단계)
  },

  # 5. 환경 및 차량 메타데이터 (Metadata) - 분석 시 중요한 변수들
  "metadata": {
    "measure_id": "220831_01", # 측정 식별자
    "measure_date": "202022-08-31", # 실제 측정 일시
    "car_model": "IONIQ", # 차량 모델명 (아이오닉)
    "speed": 1290.0, # 측정 당시 차량의 속도 또는 회전수(RPM) 관련 수치
    "temperature": 45.833333333333336 # 측정 당시의 배터리 온도 (섭씨)
  }
}
```

3. 선행연구

	연구 제목	저자 및 연도	사용 데이터	사용 모델	성능
1	Fault Diagnosis of EV Motor-Reducer Using High-Res Spectrogram	박병준, 한동석 (2024)	전류 및 진동 스펙트로그램 이미지	DeepLabV3+ (ResNet-50 기반)	99. 63% (mIoU 0.99)
2	Fault Diagnosis of In-wheel Motor EVs Using LSTM	이재훈 외 (2025)	인휠 모터 전류 및 진동 시계열 데이터	LSTM (시계열 분석)	98.7%
3	Deep Learning-based Instantaneous Fault Diagnosis	김형민 외 (2022)	비정상 상태(RPM 변동) 센서 데이터	2D CNN (CWT 변환 기반)	약 99.1%
4	자율주행 고장진단 데이터 베이스라인	AI Hub (2022)	전류 및 진동 스펙트로그램 이미지	DeepLabV3+	mIoU 0.99

- 1, 4번: 초고해상도 이미지와 무거운 모델 사용
- 2번: LSTM의 순차 연산 특성상 NPU가속이 어려움
- 3번: CWT변환은 연산량이 매우 크고 메모리 많이 사용



경량화 필요

4. 차별점 - 경량화를 해야 하는 이유

컴퓨팅 자원의 우선순위 문제로 Edge Computing 필요

- 자율주행 차량의 연산력은 대부분 주행(인지·판단·제어)에 사용함¹
- 고장 진단 AI가 자원을 많이 쓰면 시스템 병목이 발생할 수 있음²
- 네트워크 지연 및 보안문제 또한 발생할 수 있음²

→ 따라서 진단 모델은 모터 근처의 저사양 칩에서 동작 가능해야함
→ 이는 전력 효율을 유지하고 차량 성능 저하를 방지함

¹ 김말희 외, “인공지능의 에너지 효율화와 엣지 컴퓨팅”, ETRI, 2025

² 임철순, “엣지 디바이스 내 DNN 최적화 연구”, 2024

저비용 저전력 보드에서도 즉각적인 고장 진단이 가능한 Feasible 시스템 구현

- 연산량을 1/10 이하로 줄이되, 정확도는 비슷하게 유지 → 처리속도 5배 이상 증가 목표
- 파라미터 해상도를 최적화한 후 YOLOv11-Seg (Ultralytics 라이브러리) 활용
→ 기존 연구와 FPS(초당 처리 프레임 수), 메모리 사용량, mIoU(정확도)를 비교

	DeepLabV3+	YOLOv11-Seg
정확도	매우 높음	높지만 상대적으로 낮음
속도	느림	매우 빠름
연산량	큼	작음
메모리사용	높음	낮음
모델 크기	큼	상대적으로 작음
실시간성	없음	있음

5. 최종 결과물 구현

최종 결과물

- 고장 원인 분석 리포트 생성
- 사용자 친화적 모니터링 대시보드

판단 근거 시각화



자동화된 진단 리포트 및 알림 로그

